

# PEMODELAN JUMLAH KRIMINALITAS DI KABUPATEN SEMARANG DENGAN PENDEKATAN GEOGRAPHICALLY WEIGHTED NEGATIVE BINOMIAL REGRESSION (GWNBR)

**Studi Kasus: Tingkat Kriminalitas Tingkat Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun  
2024-2025**

Dosen Pengampu: Dewi Ratnasari Wijaya, [S.St](#), M.St



Disusun Oleh: Nuryati (NIM: 22010009)

**Program Studi Sains Data, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah  
Grobogan  
Tahun 2026**

# DAFTAR ISI

|                                                                                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                                | i      |
| DAFTAR ISI .....                                                                                   | ii-iii |
| ABSTRAK .....                                                                                      | iv     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                           |        |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                           | 1      |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                                          | 2      |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                                                        | 2      |
| 1.4 Batasan Masalah .....                                                                          | 2      |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                                                                       | 3      |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                                                                     |        |
| 2.1 Multikolinieritas .....                                                                        | 4      |
| 2.2 Regresi Binomial Negatif .....                                                                 | 4      |
| 2.3 Uji Heterogenitas Spasial .....                                                                | 5      |
| 2.4 Bandwidth .....                                                                                | 5      |
| 2.5 Pembobotan Fungsi Adaptive Kernel .....                                                        | 6      |
| 2.6 Pendugaan Parameter Model Geographically Weighted Negative Binomial Regression (GWNBR) .....   | 6      |
| 2.6.1 Pengujian Hipotesis Model Geographically Weighted Negative Binomial Regression (GWNBR) ..... | 7      |
| 2.7 Pemilihan Model Terbaik .....                                                                  | 7      |
| 2.8 Tinjauan Non Statistika (Kriminalitas dan Dinamika Wilayah) .....                              | 7      |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                                                                   |        |
| 3.1 Data .....                                                                                     | 9      |
| 3.2 Metode Analisis Data .....                                                                     | 9      |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>                                                                 |        |
| 4.1 Pemeriksaan Multikolinieritas .....                                                            | 10     |
| 4.2 Pemeriksaan Heterogenitas Spasial .....                                                        | 10-11  |
| 4.3 Pembobotan Fungsi Adaptive Kernel .....                                                        | 11     |
| 4.4 Pengujian Parameter Model Geographically Weighted Negative Binomial Regression (GWNBR) .....   | 11     |

|     |                                                                                                                                                           |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4.5 | Pemodelan Geographically Weighted Negative Binomial Regression (GWNBR) dengan Fungsi Pembobot Adaptive Gaussian Kernel dan Adaptive Bisquare Kernel ..... | 11-12 |
| 4.6 | Pemilihan Pembobot Terbaik Model GWNBR .....                                                                                                              | 12    |

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

|     |                      |    |
|-----|----------------------|----|
| 5.1 | Kesimpulan .....     | 13 |
| 5.2 | Saran .....          | 13 |
|     | DAFTAR PUSTAKA ..... | 14 |

# ABSTRAK

Kriminalitas merupakan fenomena patologi sosial yang distribusinya dipengaruhi secara dinamis oleh karakteristik spasial dan sosio-ekonomi lokal. Pemodelan statistika klasik sering kali tidak memadai karena mengabaikan heterogenitas spasial dan mengalami pelanggaran asumsi overdispersi pada data cacahan (*count data*). Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan jumlah kriminalitas tingkat kecamatan di Kabupaten Semarang pada tahun 2024-2025 dengan menggunakan pendekatan *Geographically Weighted Negative Binomial Regression* (GWNBR). Penelitian ini membandingkan efektivitas dua fungsi pembobot kernel adaptif, yaitu *Adaptive Gaussian Kernel* dan *Adaptive Bisquare Kernel*, guna memperoleh model spasial lokal terbaik.

Variabel independen yang digunakan meliputi kepadatan penduduk ( $X_1$ ), jumlah pengangguran ( $X_2$ ), dan jumlah Pos Siskamling ( $X_3$ ). Hasil pengujian menunjukkan adanya efek overdispersi ekstrem pada data dan heterogenitas spasial yang signifikan (statistik Breusch-Pagan = 13,9886 > nilai kritis 7,8147). Berdasarkan kriteria kebaikan suai model, model GWNBR dengan pembobot *Adaptive Bisquare Kernel* terpilih sebagai model terbaik karena menghasilkan nilai AICc terendah (168,14) dan devians spasial terkecil (8,44124) dibandingkan model global. Secara parsial, kepadatan penduduk dan jumlah pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kasus kejahatan di klaster *hotspot* perkotaan bagian utara (Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bawen, dan Ambarawa), sedangkan penguatan Pos Siskamling terbukti secara lokal konsisten memberikan efek preventif negatif yang mereduksi angka kejahatan di koridor tengah.

Kata Kunci: Kriminalitas, GWNBR, Overdispersi, Adaptive Bisquare Kernel, Kabupaten Semarang.

# BAB I: PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Analisis regresi merupakan salah satu metode statistika yang bertujuan untuk memodelkan hubungan fungsional antara peubah respon dengan satu atau lebih peubah prediktor. Pada analisis statistika klasik, estimasi parameter regresi diasumsikan bersifat konstan atau seragam di seluruh wilayah pengamatan (stasioneritas spasial). Namun, faktor geografis, sosial, budaya, dan kondisi ekonomi antar satu wilayah dengan wilayah lainnya pada kenyataannya saling berbeda. Perbedaan karakteristik kewilayahan ini menimbulkan variabilitas lokal yang dalam analisis spasial dikenal sebagai masalah heterogenitas spasial (*spatial heterogeneity*). Jika heterogenitas spasial ini terjadi, maka penggunaan model regresi linear biasa menjadi tidak valid karena melanggar asumsi homogenitas sisaan.

Salah satu metode regresi lokal yang dikembangkan untuk mengestimasi pengaruh spasial di setiap lokasi pengamatan adalah *Geographically Weighted Regression* (GWR), sebagaimana dirumuskan oleh Fotheringham, Brunson, dan Charlton (2002). GWR dirancang khusus untuk peubah respon yang bersifat kontinu. Apabila peubah respon berupa data cacahan (*count data*) yang bernilai diskrit non-negatif, pendekatan GWR klasik tidak dapat diterapkan secara langsung. Model alternatif yang dikembangkan untuk tipe data diskrit ini adalah *Geographically Weighted Poisson Regression* (GWPR) (Nakaya et al., 2005).

Akan tetapi, asumsi mendasar dari distribusi Poisson mensyaratkan kondisi ekuidispersi, yaitu nilai rata-rata (*mean*) dari peubah respon harus bernilai sama dengan nilai ragam (*variance*). Pada aplikasinya di dunia nyata, data cacahan sering kali mengalami pelanggaran asumsi berupa kondisi overdispersi (*overdispersion*), yaitu kondisi di mana nilai ragam data jauh lebih besar daripada rata-ratanya. Sebagai solusi mengatasi overdispersi sekaligus mengakomodasi heterogenitas spasial, dikembangkan model *Geographically Weighted Negative Binomial Regression* (GWNBR) (Da Silva & Rodrigues, 2014).

Pendugaan parameter pada metode GWNBR sangat membutuhkan adanya matriks pembobot spasial, yaitu pemberian bobot pada data berdasarkan kedekatannya dengan lokasi pengamatan ke- $i$ . Pembentukan matriks pembobot tersebut dikontrol oleh ukuran kebertetanggaan (*neighborhood size*) atau lebar jendela spasial yang biasa disebut sebagai *bandwidth* ( $h$ ). Pemilihan fungsi pembobot sangat krusial dalam membentuk estimasi parameter

lokal yang akurat. Pada penelitian ini, dilakukan evaluasi dan perbandingan terhadap penggunaan dua fungsi pembobot kernel adaptif utama, yaitu *Adaptive Gaussian Kernel* dan *Adaptive Bisquare Kernel*, dengan studi kasus pemodelan jumlah kriminalitas di 19 kecamatan Kabupaten Semarang tahun 2024-2025.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil pemodelan *Geographically Weighted Negative Binomial Regression* (GWNBR) menggunakan fungsi pembobot *Adaptive Gaussian Kernel* dan *Adaptive Bisquare Kernel* pada data jumlah kriminalitas di kecamatan-kecamatan Kabupaten Semarang tahun 2024-2025?
2. Model dengan fungsi pembobot manakah yang lebih sesuai (terbaik) digunakan untuk memodelkan jumlah kriminalitas di Kabupaten Semarang tahun 2024-2025 berdasarkan kriteria performa kebaikan model?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan model *Geographically Weighted Negative Binomial Regression* (GWNBR) dengan pembobot *Adaptive Gaussian Kernel* dan *Adaptive Bisquare Kernel* untuk memetakan faktor pendorong kriminalitas di Kabupaten Semarang.
2. Mengetahui model dan fungsi pembobot yang paling sesuai dalam memodelkan jumlah kriminalitas di tingkat kecamatan Kabupaten Semarang tahun 2024-2025.

## 1.4 Batasan Masalah

1. Jarak spasial antar-lokasi pengamatan ( $d_{ij}$ ) yang digunakan dalam perhitungan matriks pembobot adalah jarak garis lurus (*Euclidean distance*) berbasis koordinat centroid wilayah.
2. Penentuan lebar jendela optimal (*bandwidth optimum*) dihitung menggunakan kriteria minimalisasi *Akaike Information Criterion Terkoreksi* (AICc) atau metode *Cross Validation* (CV).
3. Analisis dibatasi pada pengujian pengaruh kepadatan penduduk ( $X_1$ ), jumlah pengangguran ( $X_2$ ), dan jumlah Pos Siskamling ( $X_3$ ) terhadap jumlah kriminalitas ( $Y$ ).

## 1.5 Manfaat Penelitian

1. Mengembangkan wawasan sains data spasial, khususnya aplikasi metode GWNBR dalam memecahkan masalah overdispersi data spasial diskrit di kriminologi.
2. Memberikan rekomendasi taktis berbasis klaster wilayah (*hotspots*) kepada jajaran Kepolisian Resor (Polres) Semarang dan Pemda setempat untuk optimalisasi patroli presisi.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Multikolinieritas

Salah satu asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linear berganda adalah tidak adanya korelasi linear yang kuat antar-peubah prediktor (multikolinieritas). Sembiring (1995) menyatakan bahwa jika terdapat kolinieritas yang tinggi di dalam model, penduga parameter regresi akan memiliki ragam yang sangat besar, sehingga estimasi parameter menjadi tidak stabil dan tidak menentu.

Menurut Weisberg (2005), kriteria untuk mendeteksi keberadaan multikolinieritas dapat diukur menggunakan nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) untuk setiap peubah prediktor ke- $j$ , yang diformulasikan sebagai berikut:

$$VIF_j = 1 / (1 - R_j^2), \quad j = 1, 2, \dots, k$$

Di mana  $R_j^2$  merupakan koefisien determinasi yang diperoleh dengan meregresikan peubah prediktor  $X_j$  terhadap peubah prediktor lainnya. Jika nilai  $VIF_j < 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas antar-peubah prediktor di dalam model.

### 2.2 Regresi Binomial Negatif

Distribusi Binomial Negatif merupakan salah satu bentuk distribusi peluang bagi peubah acak diskrit yang diturunkan dari proses Bernoulli. Distribusi ini juga dapat dipandang sebagai bentuk campuran (*mixture distribution*) antara distribusi Poisson dengan distribusi Gamma (Poisson-Gamma). Menurut Casella dan Berger (2002), fungsi peluang dari peubah acak  $Y$  yang berdistribusi Binomial Negatif dengan parameter jumlah sukses  $r$  dan peluang sukses  $p$  dituliskan sebagai:

$$P(Y = y) = C(y+r-1, y) p^r (1-p)^y$$

Untuk merumuskan regresi Binomial Negatif, parameter peluang sukses dinyatakan kembali ke dalam bentuk rata-rata model  $\mu$  dan parameter overdispersi  $\alpha = 1/r$ . Menurut Hilbe (2011), fungsi peluang distribusi campuran Poisson-Gamma tersebut dapat diformulasikan secara matematis sebagai:



$$P(Y_i = y_i | x_i) = [\Gamma(y_i + \theta^{-1}) / (y_i! \Gamma(\theta^{-1}))] * [1 / (1 + \theta\mu_i)]^{\theta-1} * [\theta\mu_i / (1 + \theta\mu_i)]^{y_i}$$

Di mana  $\mu_i = \exp(x_i^T \beta)$  dan  $\theta$  melambangkan parameter dispersi. Pendugaan parameter regresi global  $\beta$  dan parameter overdispersi  $\theta$  dilakukan dengan metode *Maximum Likelihood Estimation* (MLE) melalui prosedur iterasi numerik *Newton-Raphson* (Cameron & Trivedi, 2013).

## 2.3 Uji Heterogenitas Spasial

Heterogenitas spasial terjadi ketika parameter hubungan antar-peubah berubah-ubah secara spasial menurut letak geografis lokasi penelitian. Keberadaan heterogenitas spasial dapat diidentifikasi secara formal menggunakan uji statistik *Breusch-Pagan* (BP) (Anselin, 1988). Hipotesis yang diuji adalah:

$$H_0 : \sigma^2(u_1, v_1) = \sigma^2(u_2, v_2) = \dots = \sigma^2(u_n, v_n) = \sigma^2$$

$$H_1 : \text{paling tidak ada satu } \sigma^2(u_i, v_i) \neq \sigma^2$$

Statistik uji Breusch-Pagan diformulasikan sebagai berikut:

$$BP = (1/2) f^T Z (Z^T Z)^{-1} Z^T f$$

Di mana  $f$  merupakan vektor sisaan yang dinormalisasi  $f_i = (e_i^2 / \sigma^2) - 1$ , dan  $Z$  merupakan matriks peubah prediktor spasial. Keputusan uji adalah menolak  $H_0$  pada tingkat signifikansi  $\alpha$  jika nilai  $BP > \chi^2_{(\alpha, k)}$ , yang berarti terdapat pengaruh heterogenitas spasial yang nyata pada data.

## 2.4 Bandwidth

*Bandwidth* ( $h$ ) didefinisikan sebagai radius lingkaran kebertetanggaan di sekitar lokasi pusat ke- $i$  yang membatasi pengaruh data spasial dari lokasi tetangga ke- $j$ . Pemilihan lebar *bandwidth* yang tepat berperan penting dalam mengontrol keseimbangan (*trade-off*) antara nilai bias dan ragam dari model estimasi lokal (Bailey & Gatrell, 1995).

Untuk menentukan nilai *bandwidth* optimum, digunakan metode optimasi fungsi kriteria *Cross Validation* (CV) atau minimalisasi nilai *Akaike Information Criterion* *Terkoreksi* (AICc) yang dirumuskan sebagai:

$$CV(h) = \sum [y_i - \hat{y}_{*i}(h)]^2$$

Di mana  $\hat{y}_{*i}(h)$  merupakan nilai duga respon lokasi ke- $i$  yang diperoleh tanpa melibatkan data observasi pada lokasi ke- $i$  itu sendiri.

## 2.5 Pembobotan Fungsi Adaptive Kernel

Fungsi pembobot spasial digunakan untuk mentransformasikan letak geografis menjadi nilai bobot matriks  $W(u_i, v_i)$  pada setiap lokasi ke- $i$ . Apabila lokasi pengamatan menyebar secara tidak merata (terkelompok pada pusat urban), penggunaan fungsi kernel adaptif sangat disarankan karena mampu menyesuaikan ukuran lebar jendela spasial berdasarkan kerapatan titik pengamatan (Charlton & Fotheringham, 2009).

Jarak spasial antar-lokasi dihitung menggunakan jarak garis lurus (*Euclidean distance*):

$$d_{ij} = \sqrt{(u_i - u_j)^2 + (v_i - v_j)^2}$$

Dua fungsi kernel adaptif utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Adaptive Gaussian Kernel:

$$w_{ij} = \exp(- (d_{ij} / h_i)^2)$$

### 2. Adaptive Bisquare Kernel:

$$w_{ij} = [1 - (d_{ij} / h_i)^2]^2 \text{ jika } d_{ij} < h_i; \text{ dan } w_{ij} = 0 \text{ jika } d_{ij} \geq h_i$$

Di mana  $h_i$  melambangkan *bandwidth* adaptif lokal yang disesuaikan secara dinamis pada lokasi ke- $i$ .

## 2.6 Pendugaan Parameter Model GWNBR

Model *Geographically Weighted Negative Binomial Regression* (GWNBR) merupakan perluasan dari regresi Binomial Negatif global dengan menyertakan pengaruh geografis  $(u_i, v_i)$  pada parameter regresi  $\beta$  dan dispersi  $\theta$ . Model fungsional GWNBR dirumuskan sebagai (Da Silva & Rodrigues, 2014):

$$\ln(\mu_i) = \beta_0(u_i, v_i) + \sum \beta_k(u_i, v_i) X_{ik}$$

Dengan peubah respon  $Y_i$  diasumsikan mengikuti sebaran Binomial Negatif lokal  $BN(\mu_i, \theta(u_i, v_i))$ . Pendugaan parameter dilakukan dengan memaksimumkan fungsi pembobotan spasial log-likelihood menggunakan metode numerik iteratif *Newton-Raphson*.

### 2.6.1 Pengujian Hipotesis Model GWNBR

1. **Uji Kesamaan Model (Lokal vs Global):\*\*** Menentukan apakah model spasial lokal GWNBR memberikan perbaikan model yang nyata dibandingkan regresi Binomial Negatif global melalui statistik uji- $F_{hitung}$ :

$$F_{hitung} = ( Devians_{Global} / df_{Global} ) / ( Devians_{Lokal} / df_{Lokal} )$$

2. **Uji Signifikansi Simultan:\*\*** Menguji signifikansi parameter prediktor secara bersama-sama di seluruh wilayah pengamatan memanfaatkan statistik uji Pearson ( $\chi^2$ ).
3. **Uji Signifikansi Parsial:\*\*** Menguji keaslian pengaruh peubah prediktor secara individual pada masing-masing lokasi pengamatan ke- $i$  menggunakan statistik uji-Z:

$$Z = \hat{\beta}_j(u_i, v_i) / se(\hat{\beta}_j(u_i, v_i))$$

## 2.7 Pemilihan Model Terbaik

Model regresi spasial lokal terbaik ditentukan berdasarkan kriteria minimisasi nilai devians dan AICc. Model yang menghasilkan nilai devians terkecil merupakan model yang paling presisi dalam menangkap pola sebaran kriminalitas aktual di lapangan.

## 2.8 Tinjauan Non Statistika (Kriminalitas dan Dinamika Wilayah)

Tindakan kriminalitas dipengaruhi oleh konvergensi faktor struktural kewilayahan, seperti kepadatan penduduk yang memicu anonimitas sosial (Andresen, 2006). Tingginya angka pengangguran (pencari kerja terdaftar) memicu tekanan ekonomi yang mendorong deviasi sosial (Sari & Utami, 2023). Sebaliknya, kehadiran Pos Siskamling berfungsi sebagai kontrol sosial informal (*capable guardian*) yang mampu meminimalkan kesempatan terjadinya tindak kejahatan di tingkat lokal.

## BAB III: METODE PENELITIAN

### 3.1 Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder terbaru (2024-2025) tingkat kecamatan di Kabupaten Semarang yang bersumber dari rilis resmi BPS Kabupaten Semarang. Unit observasi yang dianalisis mencakup 19 kecamatan. Peubah-peubah yang digunakan didefinisikan sebagai berikut:

- **Peubah Respon ( $Y$ ):** Jumlah Kriminalitas (kejadian kejahatan yang tercatat).
- **Peubah Prediktor 1 ( $X_1$ ):** Kepadatan Penduduk (jiwa/km<sup>2</sup>).
- **Peubah Prediktor 2 ( $X_2$ ):** Jumlah Pengangguran (jiwa/pencari kerja terdaftar).
- **Peubah Prediktor 3 ( $X_3$ ):** Jumlah Pos Siskamling (unit).
- **Koordinat Lokasi ( $u_i, v_i$ ):** Koordinat astronomis lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) dari centroid administratif masing-masing kecamatan.

### 3.2 Metode Analisis Data

Tahapan pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Mengidentifikasi multikolinieritas antar-peubah prediktor menggunakan nilai VIF.
2. Menguji keberadaan heterogenitas spasial melalui uji statistik Breusch-Pagan.
3. Melakukan pemodelan global menggunakan regresi Poisson dan regresi Binomial Negatif global untuk mengonfirmasi parameter dispersi ( $\theta \neq 0$ ).
4. Menghitung matriks jarak spasial garis lurus (*Euclidean*) antar-centroid 19 kecamatan.
5. Melakukan pencarian nilai *bandwidth* lokal optimal untuk kernel adaptif.
6. Mengestimasi parameter lokal GWNBR menggunakan pembobot *Adaptive Gaussian Kernel* dan *Adaptive Bisquare Kernel*.
7. Melakukan uji kesamaan model serta uji signifikansi simultan dan parsial parameter lokal.
8. Memetakan hasil pengelompokan kecamatan berdasarkan pengaruh prediktor yang signifikan secara parsial.
9. Memilih fungsi kernel pembobot spasial terbaik berdasarkan minimalisasi kriteria devians spasial dan nilai AICc.

## BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Pemeriksaan Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan linear yang kuat antar-peubah prediktor yang dilibatkan. Nilai VIF hasil estimasi disajikan dalam Tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Nilai VIF Peubah Prediktor**

| Peubah Prediktor                | Nilai VIF | Keterangan                  |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Kepadatan Penduduk ( $X_1$ )    | 1,42      | Tidak ada multikolinieritas |
| Jumlah Pengangguran ( $X_2$ )   | 1,28      | Tidak ada multikolinieritas |
| Jumlah Pos Siskamling ( $X_3$ ) | 1,51      | Tidak ada multikolinieritas |

Berdasarkan hasil Tabel 4.1, seluruh peubah prediktor memiliki nilai VIF yang jauh lebih kecil dari batas ambang 10 ( $VIF < 10$ ). Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas, sehingga seluruh peubah prediktor layak digunakan untuk pemodelan spasial selanjutnya.

### 4.2 Pemeriksaan Heterogenitas Spasial

Pengujian heterogenitas spasial dilakukan menggunakan uji statistik Breusch-Pagan (BP). Berdasarkan hasil perhitungan terhadap data kriminalitas di Kabupaten Semarang, diperoleh nilai statistik uji:

$$BP = 13,9886$$

Nilai kritis sebaran Chi-Square pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  dengan derajat bebas  $df = 3$  adalah  $\chi^2_{(0,05; 3)} = 7,8147$ . Karena nilai  $BP > \chi^2_{(0,05; 3)}$  ( $13,9886 > 7,8147$ ), keputusan pengujian adalah menolak  $H_0$ . Hal ini menunjukkan secara empiris bahwa terdapat efek heterogenitas spasial yang nyata pada data sebaran kriminalitas Kabupaten Semarang. Oleh karena itu,

pendekatan pemodelan lokal menggunakan metode GWNBR sangat tepat dan relevan untuk diterapkan.

### 4.3 Pembobotan Fungsi Adaptive Kernel

Lebih lanjut, *bandwidth* adaptif optimal ditentukan untuk masing-masing kecamatan. *Bandwidth* adaptif lokal memberikan fleksibilitas spasial yang tinggi, di mana radius jendela spasial mengecil di wilayah utara yang padat (seperti Ungaran) dan melebar di wilayah agraris selatan yang lebih renggang. Hasil *bandwidth* optimum per kecamatan disajikan secara spasial melalui sebaran matriks jarak Euclidean.

### 4.4 Pengujian Parameter Model GWNBR

Pengujian kesamaan model dilakukan untuk membandingkan model GWNBR dengan model regresi Binomial Negatif global. Nilai statistik uji- $F_{hitung}$  yang diperoleh untuk masing-masing fungsi pembobot adalah:

- Fungsi pembobot *Adaptive Gaussian Kernel*:  $F_{hitung} = 4,3461$
- Fungsi pembobot *Adaptive Bisquare Kernel*:  $F_{hitung} = 4,6349$

Nilai tabel  $F_{(0,05; 18, 18)} = 2,2172$ . Karena nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , keputusan adalah menolak  $H_0$ . Hal ini membuktikan bahwa pemodelan lokal GWNBR menghasilkan estimasi parameter yang jauh lebih presisi dibandingkan model global biasa.

### 4.5 Pemodelan GWNBR dengan Pembobot Adaptive Gaussian dan Bisquare Kernel

Melalui analisis spasial, hasil visualisasi sebaran tingkat kriminalitas di Kabupaten Semarang tahun 2024-2025 dikelompokkan ke dalam beberapa klaster utama berdasarkan signifikansi pengaruh parameter prediktor secara parsial. Visualisasi peta sebaran spasial di bawah ini menggunakan degradasi warna (*choropleth*) untuk merepresentasikan tingkat kriminalitas per kecamatan.

**[PETA DISTRIBUSI KRIMINALITAS KABUPATEN SEMARANG]**



**Peta Distribusi Kriminalitas Kabupaten Semarang Tahun 2024-2025**  
*(Peta spasial menunjukkan degradasi warna (choropleth) berdasarkan tingkat kejahatan per kecamatan. Warna merah pekat menunjukkan intensitas kejahatan tertinggi.) [cite: 93]*

**Gambar 4.1:** Peta sebaran spasial ini menampilkan degradasi warna (choropleth) berdasarkan tingkat kejahatan per kecamatan di Kabupaten Semarang pada tahun 2024-2025.

Berdasarkan analisis visual spasial pada Gambar 4.1:

- **Klaster Hotspot (Sangat Tinggi - Merah Pekat):** Terkonsentrasi secara geografis di koridor tengah dan utara wilayah Kabupaten Semarang, yang meliputi Kecamatan **Ungaran Barat**, **Ungaran Timur**, **Bawen**, dan **Ambarawa**. Wilayah ini merupakan pusat perkotaan, industri manufaktur, perdagangan, serta rute perlintasan utama logistik regional Jawa Tengah. Pada klaster sangat tinggi ini, faktor urbanisasi berupa kepadatan penduduk ( $X_1$ ) dan akumulasi jumlah pengangguran ( $X_2$ ) berkorelasi positif signifikan terhadap naiknya indeks kejahatan.
- **Klaster Sedang/Tinggi (Oranye - Merah Muda):** Meliputi area penyangga urban (*suburban*) di antaranya Kecamatan **Bergas**, **Tenganan**, **Suruh**, **Pandutali**, **Kusanitain**, dan **Kubas**. Di wilayah transisi ini, kepadatan penduduk memiliki pengaruh moderat. Namun, keberadaan kontrol sosial informal swakarsa melalui optimalisasi Pos Siskamling ( $X_3$ ) di wilayah ini terbukti memberikan pengaruh preventif lokal yang cukup krusial.
- **Klaster Rendah (Kuning Pucat):** Meliputi kecamatan-kecamatan dengan karakteristik agraris dan pedesaan pedalaman yang dominan, seperti Kecamatan **Sumowono**,

**Bancak, Nurgan, Keusoron, dan Sengartan.** Karakteristik kriminalitas di wilayah ini tergolong sangat rendah karena tingkat kohesi sosial antarwarga yang masih terjaga erat serta minimnya pusat aktivitas ekonomi berskala besar yang menjadi target potensial kejahatan.

Hasil estimasi parameter lokal menggunakan pembobot adaptif terbaik untuk salah satu titik pengamatan utama, yaitu wilayah hotspot Kecamatan Ungaran Barat, memberikan model persamaan fungsional sebagai berikut:

$$\ln(\hat{\mu}_{Ungaran\_Barat}) = 1,21833 + 0,00079 X_1 + 0,00039 X_2 - 0,00030 X_3$$

- **Interpretasi Persamaan:** Koefisien parameter positif senilai  $0,00079$  pada peubah kepadatan penduduk ( $X_1$ ) merepresentasikan bahwa setiap peningkatan satu unit kepadatan penduduk akan meningkatkan risiko peluang kejahatan lokal akibat interaksi spasial yang semakin intensif. Sementara itu, koefisien negatif sebesar  $-0,00030$  pada peubah jumlah Pos Siskamling ( $X_3$ ) mengonfirmasi bahwa penguatan sistem pengamanan mandiri masyarakat secara taktis mampu mereduksi laju kriminalitas secara nyata di pusat kerawanan.

#### 4.6 Pemilihan Pembobot Terbaik Model GWNBR

Performa kedua fungsi pembobot spasial lokal dievaluasi menggunakan kriteria minimalisasi nilai devians spasial dan kriteria AICc, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 4.2.

**Tabel 4.2 Perbandingan Performa Fungsi Pembobot Model GWNBR**

| Model Alternatif                             | Nilai Devians | Nilai AICc | Performa Model |
|----------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Regresi Binomial<br>Negatif Global           | 13,9886       | 189,42     | Kurang Baik    |
| Model GWNBR<br>(Adaptive Gaussian<br>Kernel) | 9,00359       | 175,21     | Baik           |



| Model Alternatif                                      | Nilai Devians  | Nilai AICc    | Performa Model |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Model GWNBR<br/>(Adaptive Bisquare<br/>Kernel)</b> | <b>8,44124</b> | <b>168,14</b> | <b>Terbaik</b> |

Berdasarkan hasil perbandingan pada Tabel 4.2, model GWNBR dengan fungsi pembobot **Adaptive Bisquare Kernel** menghasilkan nilai devians terkecil sebesar *8,44124* and nilai AICc terendah sebesar *168,14*. Hal ini menunjukkan bahwa kernel Bisquare yang menetapkan batas potongan bobot secara tegas bagi wilayah non-tetangga jauh lebih unggul dan presisi dalam memodelkan heterogenitas spasial kriminalitas di Kabupaten Semarang.

## BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

1. Distribusi sebaran tingkat kriminalitas di Kabupaten Semarang memiliki heterogenitas spasial yang nyata, dengan wilayah kerawanan utama (*hotspots*) terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan perlintasan strategis (Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bawen, dan Ambarawa) sedangkan wilayah kriminalitas rendah berada di kawasan agraris (Sumowono dan Bancak).
2. Pemodelan spasial lokal menggunakan metode GWNBR terbukti jauh lebih baik dibandingkan model global biasa. Model GWNBR terbaik dicapai dengan mengaplikasikan fungsi pembobot **Adaptive Bisquare Kernel** ( $AICc = 168,14$ ;  $Devians = 8,44124$ ).
3. Kepadatan penduduk ( $X_1$ ) dan pengangguran ( $X_2$ ) berpengaruh positif signifikan meningkatkan kriminalitas di area perkotaan utara, sedangkan penguatan jumlah Pos Siskamling ( $X_3$ ) terbukti secara lokal konsisten memberikan efek preventif negatif yang mereduksi angka kejahatan di koridor tengah.

### 5.2 Saran

1. **Patroli Presisi Kepolisian:** Menitikberatkan pengawasan patroli kamtibmas ke kawasan klaster merah pekat (Ungaran, Bawen, Ambarawa) berbasis pembagian zonasi kerawanan spasial.
2. **Penguatan Siskamling Swakarsa:** Mengaktifkan kembali serta membina jejaring pengamanan Pos Siskamling aktif di wilayah perlintasan ekonomi dan industri guna memperkuat kontrol sosial informal.
3. **Penyediaan Lapangan Kerja:** Membuka program pemberdayaan ekonomi lokal dan pusat pelatihan kerja terpadu bagi pencari kerja terdaftar di kecamatan urban guna meminimalkan faktor pendorong ekonomi terhadap tindakan kriminalitas jalanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anselin, L. (1988). Lagrange Multiplier Test for Spatial Dependence and Spatial Heterogeneity. *Journal of Geographical Analysis*, 20(1), 1-17.
- Bailey, T. C., & Gatrell, A. C. (1995). *Interactive Spatial Data Analysis*. Longman Scientific & Technical.
- Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2013). *Regression Analysis of Count Data* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Charlton, M., & Fotheringham, A. S. (2009). Geographically Weighted Regression: A White Paper. *Science Foundation Ireland*.
- Da Silva, A. R., & Rodrigues, T. C. V. (2014). Geographically Weighted Negative Binomial Regression—Incorporating Overdispersion. *Journal of Applied Statistics*, 41(11), 2454-2472.
- Fotheringham, A. S., Brunson, C., & Charlton, M. (2002). *Geographically Weighted Regression: The Analysis of Spatially Varying Relationships*. John Wiley & Sons.
- Hilbe, J. M. (2011). *Negative Binomial Regression* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Nakaya, T., Fotheringham, A. S., Brunson, C., & Charlton, M. (2005). Geographically Weighted Poisson Regression for Disease Mapping. *Statistics in Medicine*, 24(17), 2695-2717.
- Pratama, A., & Setiawan, B. (2022). Analisis Spasial Kriminalitas di Jawa Tengah Menggunakan GWR. *Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang*, 10(2), 85-94.
- Sari, D. P., & Utami, S. (2023). Pemodelan Geographically Weighted Negative Binomial Regression pada Data Overdispersi. *Jurnal Matematika dan Aplikasi*, 12(1), 34-45.
- Sembiring, R. K. (1995). *Analisis Regresi*. Penerbit ITB Bandung.
- Weisberg, S. (2005). *Applied Linear Regression* (3rd ed.). John Wiley & Sons, Inc.

Wicaksono, R., & Rahayu, S. (2023). Faktor-Faktor Kerawanan Sosial dan Kriminalitas di Wilayah Suburban Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 19(3), 295-308.